

1864 : LA SYNTHÈSE DE MAXWELL

Maxwell unifie l'électricité, le magnétisme et l'optique.

Ses équations prédisent l'existence des **Ondes Électromagnétiques (EM)** se déplaçant à la vitesse de la lumière.

The Equations

$$\operatorname{div} \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$$

(Maxwell-Gauss)

$$\operatorname{rot} \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

(Maxwell-Faraday)

$$\operatorname{div} \vec{B} = 0$$

$$\operatorname{rot} \vec{B} = \mu_0 \vec{j} + \epsilon_0 \mu_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$

(Maxwell-Ampère)